

LiDAR 点云仿真实验指导书

实验概述

本实验指导书配合《LiDAR 点云仿真演示系统》主教材使用，通过实践操作帮助学生深入理解 LiDAR 仿真技术。

实验一：环境配置与基础运行

实验目的

- 掌握项目依赖的安装
- 成功运行各个版本的仿真程序
- 理解不同版本的特点和适用场景

实验环境

项目	要求
操作系统	Windows 10+ / macOS 10.14+ / Linux
Python 版本	3.8 或更高
内存	4GB 以上
显卡	支持 OpenGL 3.0+ (Open3D 版本需要)

实验步骤

步骤 1：获取项目

```
# 进入项目目录
cd lidar_demo

# 查看项目文件
ls -la
```

步骤 2：创建虚拟环境

```
# 使用 Conda (推荐)
conda env create -f environment.yml
conda activate lidar_demo

# 或使用 venv
python -m venv venv
source venv/bin/activate # macOS/Linux
# venv\Scripts\activate  # Windows
```

步骤 3：安装依赖

```
# 基础依赖 (必需)
pip install numpy matplotlib

# 聚类功能 (可选)
pip install scikit-learn

# Open3D 版本 (可选)
pip install open3d
```

步骤 4：运行程序

```
# 1. 基础版本 - 自动移动演示
python lidar_simulation.py

# 2. 交互版本 - 键盘控制
python lidar_simulation_interactive.py

# 3. Open3D 版本 - 高性能 (需要安装 Open3D)
python lidar_simulation_open3d.py

# 4. 双窗口版本
python lidar_simulation_dual.py
```

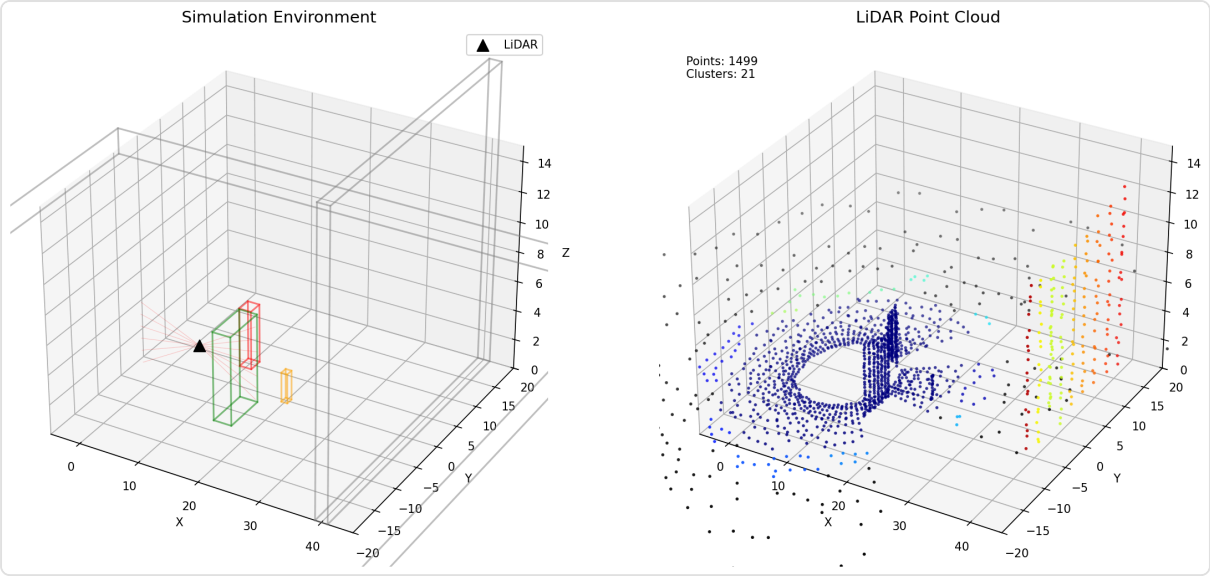
实验验证

完成以下检查项：

- ☐ 基础版本正常运行，显示双视图
- ☐ 交互版本可以响应键盘输入
- ☐ 观察到点云随 LiDAR 移动而变化
- ☐ 理解仿真视图和点云视图的区别

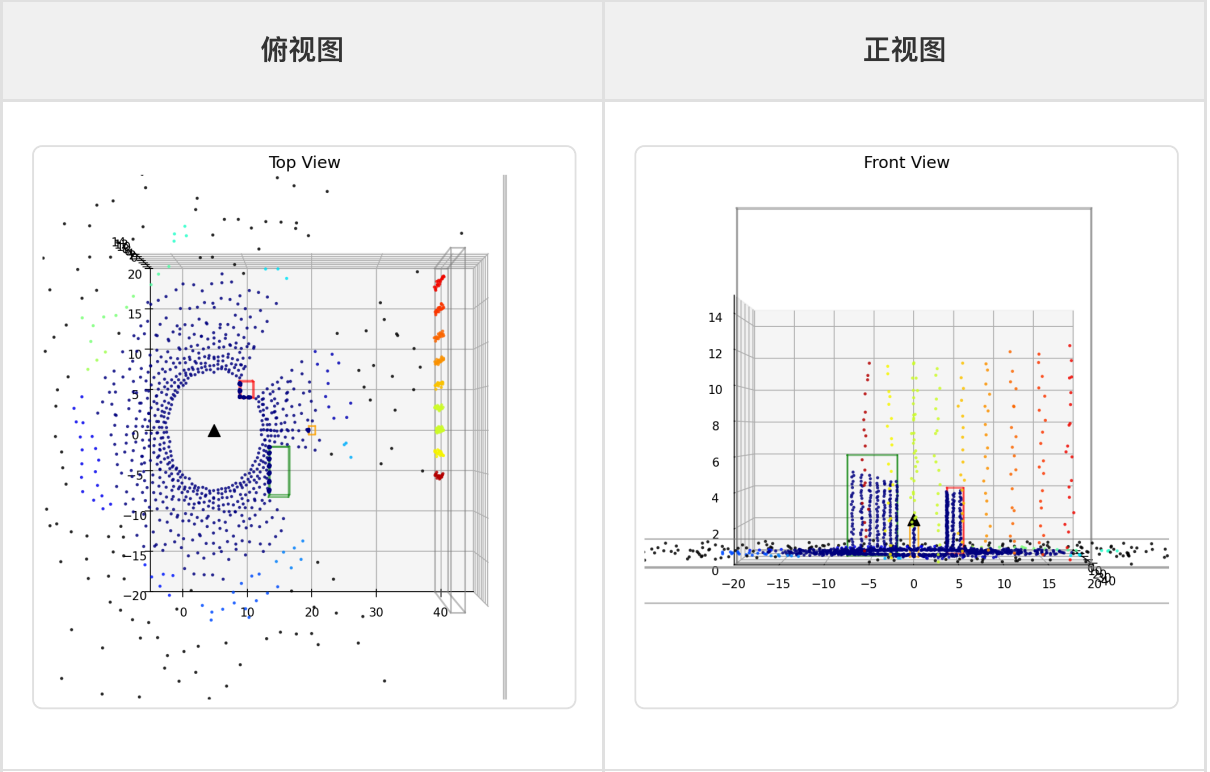
程序截图

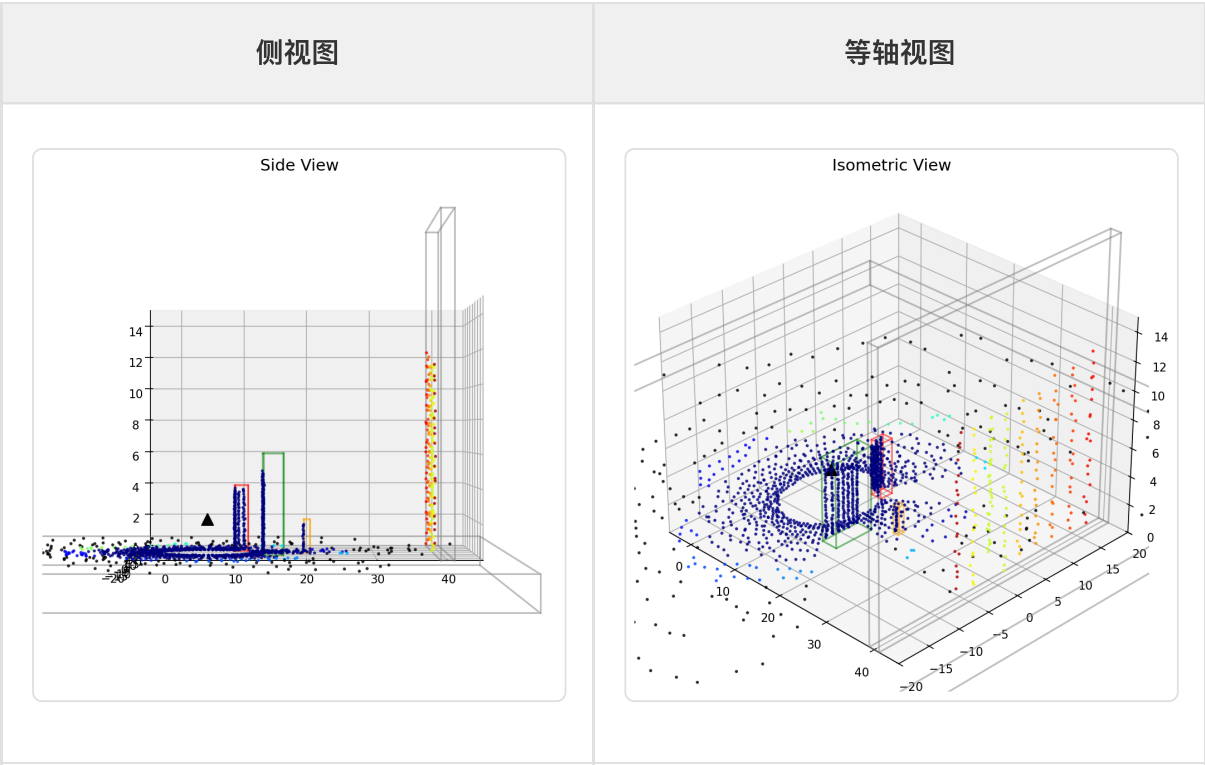
主界面



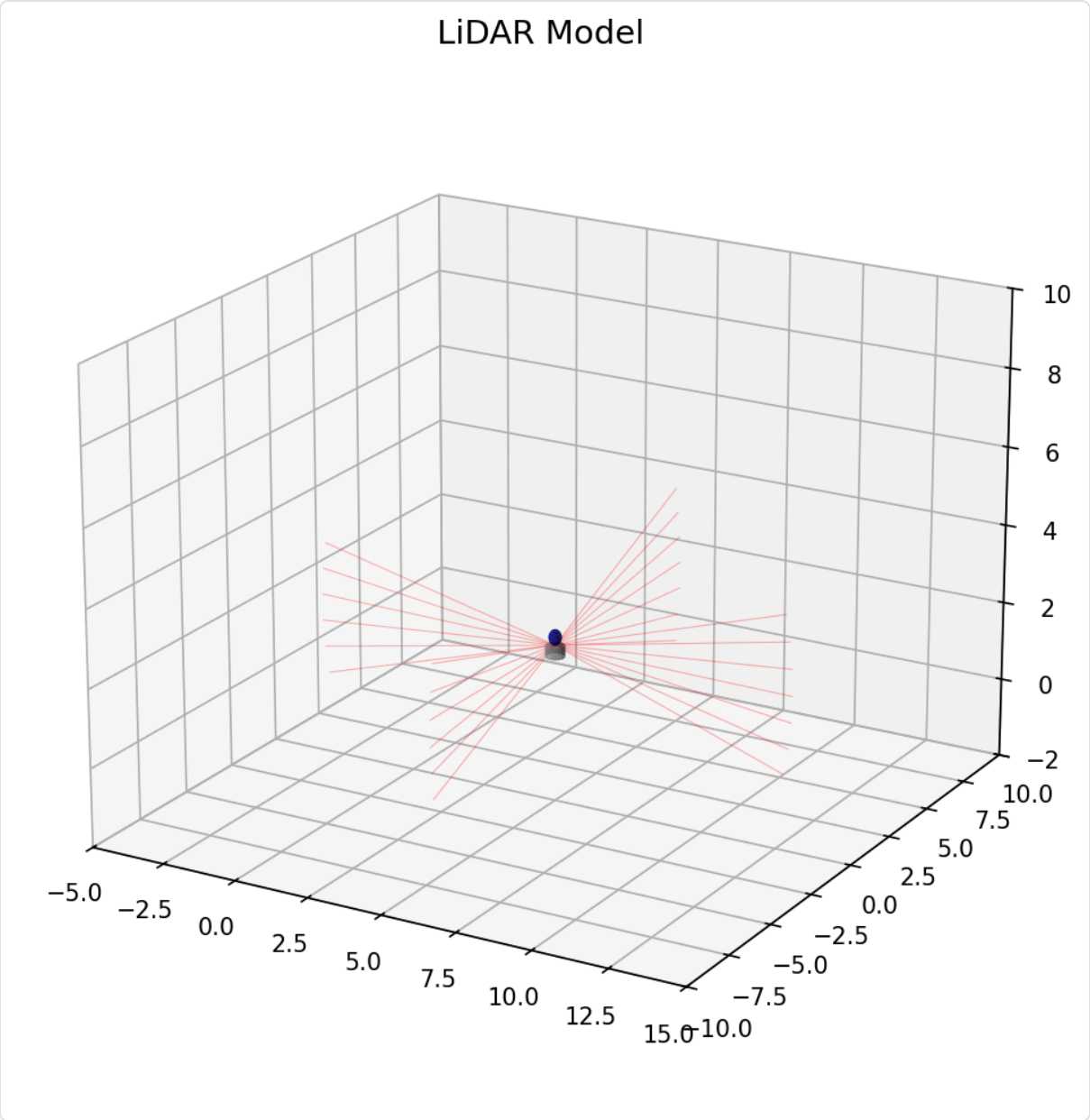
图：系统主界面，左侧为仿真环境，右侧为点云数据

不同视角展示





LiDAR 模型



图：LiDAR 传感器模型及扫描射线

常见问题

问题	解决方案
No module named 'numpy'	<code>pip install numpy</code>
Matplotlib 窗口无法显示	检查 Python 是否有 GUI 权限
Open3D 报错	更新显卡驱动，确保支持 OpenGL

实验二：参数调节实验

实验目的

1. 理解 LiDAR 参数对点云质量的影响
2. 掌握参数调节方法
3. 分析参数与性能的权衡

实验内容

2.1 扫描分辨率实验

实验文件：lidar_simulation_interactive.py

修改位置：Lidar3D 类的 __init__ 方法

```
class Lidar3D:
    def __init__(self, position):
        ...
        self.res_v = 32  # 垂直分辨率 - 修改此值
        self.res_h = 80  # 水平分辨率 - 修改此值
```

数据记录：

垂直分辨率	水平分辨率	总射线数	点云密度	帧率
8	40	320		
16	80	1280		
32	80	2560		
32	160	5120		
64	200	12800		

思考题： - 分辨率提高一倍，点云密度提高多少？ - 分辨率对帧率有什么影响？为什么？

2.2 视场角实验

修改位置： Lidar3D 类

```
self.fov_v = (-15, 15) # 垂直视场角（度） - 修改此值
```

测试方案：

垂直 FOV	地面检测	高处物体检测	适用场景
(-5, 5)			
(-15, 15)			
(-30, 30)			

观察要点： - FOV 较小时能检测到什么？ - FOV 较大时有什么优势和劣势？

2.3 探测范围实验

修改位置：


```
self.range = 50.0 # 最大探测距离 - 修改此值
```

测试方案：

探测范围	能检测到的最远物体	点云数量
10.0		
25.0		
50.0		
100.0		

实验三：噪声模型实验

实验目的

- 1. 理解测量噪声的来源和影响
- 2. 掌握噪声参数的调节方法
- 3. 分析噪声对点云质量的影响

实验内容

3.1 方向噪声实验

修改位置：`Lidar3D.scan()` 方法

```
# 原代码
noisy_d = d + np.random.normal(0, 0.005, 3)

# 修改标准差参数进行实验
noisy_d = d + np.random.normal(0, [新值], 3)
```

测试方案：

方向噪声 (σ)	点云边缘清晰度	聚类效果
0.0 (无噪声)		
0.001		
0.005 (默认)		
0.01		
0.05		

3.2 距离噪声实验

修改位置： `Lidar3D.scan()` 方法

```
# 原代码
noisy_t = t + np.random.normal(0, 0.05)

# 修改标准差参数进行实验
noisy_t = t + np.random.normal(0, [新值])
```

测试方案：

距离噪声 (σ)	物体轮廓	地面平整度
0.0 (无噪声)		
0.01		
0.05 (默认)		
0.1		
0.5		

3.3 噪声模型分析

思考题：1. 方向噪声和距离噪声对点云的影响有什么不同？ 2. 为什么真实 LiDAR 会有噪声？噪声来源有哪些？ 3. 如何在点云处理中去除或减轻噪声的影响？

实验四：环境修改实验

实验目的

- 1. 理解环境模型的构建方式
- 2. 掌握添加和修改障碍物的方法
- 3. 分析不同环境对扫描结果的影响

实验内容

4.1 添加新障碍物

修改位置： `Environment3D.__init__()` 方法

```
# 在现有障碍物后添加新障碍物
# Box(中心坐标, 尺寸, 颜色)

# 添加一个蓝色长方体
self.obstacles.append(Box([25, 10, 3], [4, 4, 6], 'blue'))

# 添加一个黄色扁平体（模拟路障）
self.obstacles.append(Box([30, -8, 0.5], [5, 1, 1], 'yellow'))
```

任务：1. 添加至少 3 个不同形状和位置的障碍物 2. 运行程序，观察点云变化 3. 用键盘控制 LiDAR 从不同角度观察

4.2 修改障碍物参数

```
# 修改现有障碍物
# 原代码
self.obstacles.append(Box([10, 5, 2], [2, 2, 4], 'red'))

# 修改为更大的障碍物
self.obstacles.append(Box([10, 5, 3], [4, 4, 6], 'red'))
```

任务：1. 将红色障碍物的尺寸加倍 2. 将墙壁向 LiDAR 方向移动 10 单位 3. 观察修改后的点云变化

4.3 创建特定场景

任务：创建一个"走廊"场景

```
# 创建两侧墙壁形成走廊
self.obstacles.append(Box([20, -8, 5], [40, 1, 10], 'gray')) # 左墙
self.obstacles.append(Box([20, 8, 5], [40, 1, 10], 'gray')) # 右墙
```

观察要点： - 走廊内的点云分布特点 - LiDAR 在走廊中移动时的盲区 - 如何通过点云识别走廊结构

实验五：聚类算法实验

实验目的

1. 理解 DBSCAN 聚类算法原理
2. 掌握聚类参数的调节方法
3. 分析聚类在点云处理中的应用

实验内容

5.1 理解 DBSCAN 参数

```
def cluster_points(points):  
    clustering = DBSCAN(  
        eps=2.0,          # 邻域半径 - 修改此值  
        min_samples=3     # 最小样本数 - 修改此值  
    ).fit(points)  
    return clustering.labels_
```

参数说明： - `eps`：两个点距离小于此值时视为邻居 - `min_samples`：形成聚类所需的最小点数 - 标签 `-1` 表示噪声点（不属于任何聚类）

5.2 参数调节实验

eps 实验：

eps 值	聚类数量	噪声点数量	聚类效果
0.5			
1.0			
2.0 (默认)			
5.0			
10.0			

min_samples 实验：

min_samples	聚类数量	噪声点数量	聚类效果
2			
3 (默认)			
5			
10			

5.3 聚类应用分析

思考题： 1. eps 太大会导致什么问题？ 2. eps 太小会导致什么问题？ 3. 如何根据场景特点选择合适的聚类参数？

实验六：性能对比实验

实验目的

- 对比不同版本的性能差异
- 理解性能优化的原理
- 掌握性能分析方法

实验内容

6.1 帧率测试

测试方法：在每个版本的更新函数中添加计时代码

```
import time

def update(frame, ...):
    start_time = time.time()

    # ... 原有代码 ...

    frame_time = time.time() - start_time
    fps = 1.0 / frame_time if frame_time > 0 else 0
    print(f"FPS: {fps:.1f}")
```

数据记录：

版本	分辨率	平均 FPS	CPU 占用
基础版	32×80		
交互版	32×80		
Open3D版	64×200		

6.2 瓶颈分析

使用 cProfile 分析：

```
python -m cProfile -s cumtime lidar_simulation.py
```

关注指标： - `cumtime`：累计时间 - `ncalls`：调用次数 - 找出耗时最多的函数

实验报告要求

报告结构

1. 实验概述（10%）
2. 实验目的
3. 实验环境
4. 实验过程（40%）
5. 每个实验的详细步骤
6. 关键截图
7. 数据记录表格
8. 实验结果分析（30%）
9. 参数对点云质量的影响分析
10. 性能对比分析
11. 遇到的问题及解决方案
12. 思考与总结（20%）
13. 实验思考题回答
14. 学习心得

15. 改进建议

评分标准

项目	优秀 (90-100)	良好 (80-89)	中等 (70-79)	及格 (60-69)
实验完成度	全部完成，有创新	全部完成	大部分完成	基本完成
数据记录	完整准确，有图表	基本完整	部分完整	有记录
分析深度	深入透彻	较为深入	基本分析	简单描述
报告规范	格式规范，图文并茂	格式良好	格式基本正确	格式欠佳

附录：快捷键速查

按键	功能
W	前进 (X+)
S	后退 (X-)
A	左移 (Y+)
D	右移 (Y-)
Q	上升 (Z+)
E	下降 (Z-)
鼠标拖拽	旋转视角 (3D图)
滚轮	缩放 (部分版本)

本实验指导书配套项目：LiDAR 点云仿真演示系统

最后更新：2026年2月